



CaVentory

Manual de usuario e instalación

Sistema de inventario

Versión 26.3

Proyecto desarrollado en Java, NetBeans y PostgreSQL

1. Presentación

CaVentory es una aplicación de escritorio creada para controlar un inventario. Permite registrar productos, categorías, proveedores, colaboradores y movimientos de entrada o salida. También muestra resúmenes y permite guardar reportes en PDF.

Objetivo del manual

Este manual explica cómo preparar el proyecto desde NetBeans y cómo utilizar sus funciones principales. Está dirigido a la persona que instalará, revisará o utilizará la aplicación.

Contenido

Sección	Contenido
2	Requisitos antes de comenzar
3	Descarga y apertura del proyecto
4	Preparación de PostgreSQL
5	Configuración y ejecución en NetBeans
6	Inicio de sesión y tipos de usuario
7	Funciones del administrador
8	Funciones del colaborador
9	Reportes en PDF
10	Problemas comunes

Importante: CaVentory necesita una base de datos PostgreSQL activa. NetBeans se utiliza para abrir y ejecutar el proyecto.

2. Requisitos antes de comenzar

Programas necesarios

- Windows 10 u 11.
- JDK 25 o una versión compatible con el proyecto.
- Apache NetBeans 29 o una versión compatible.
- PostgreSQL y pgAdmin 4.
- Controlador JDBC de PostgreSQL en formato JAR.
- El archivo ZIP del código fuente de CaVentory.

Enlaces de descarga

Programa	Sitio
JDK	https://www.oracle.com/java/technologies/downloads/
NetBeans	https://netbeans.apache.org/front/main/download/
PostgreSQL	https://www.postgresql.org/download/windows/
Controlador JDBC	https://jdbc.postgresql.org/download/

Datos que debes recordar

- La contraseña elegida para el usuario postgres durante la instalación.
- El puerto de PostgreSQL. Normalmente es 5432.
- La carpeta donde extraerás el proyecto.

La contraseña de PostgreSQL no es la misma que la contraseña para iniciar sesión en CaVentory.

3. Descargar y abrir el proyecto

3.1 Descargar el código

- 1 Abre el repositorio de CaVentory en GitHub.
- 2 Entra a la versión que se utilizará o presiona el botón Code.
- 3 Descarga el archivo Source code (zip) o Download ZIP.
- 4 Cuando termine la descarga, haz clic derecho sobre el ZIP.
- 5 Selecciona Extraer todo y elige una carpeta fácil de encontrar.

No abras el proyecto desde el interior del ZIP. Primero debes extraer todos sus archivos.

3.2 Comprobar la carpeta

La carpeta correcta debe contener al menos:

```
CaVentory/  
  base_datos/  
  nbproject/  
  src/  
  build.xml  
  manifest.mf  
  conexion.properties.example
```

3.3 Abrir en NetBeans

- 1 Abre Apache NetBeans.
- 2 Selecciona File > Open Project.
- 3 Busca la carpeta que contiene build.xml y nbproject.
- 4 Selecciona la carpeta CaVentory y presiona Open Project.
- 5 Espera a que NetBeans termine de cargar el proyecto.

4. Preparar PostgreSQL

4.1 Crear la base de datos

- 1 Abre pgAdmin 4.
- 2 Conéctate al servidor de PostgreSQL utilizando tu contraseña.
- 3 Haz clic derecho sobre Databases.
- 4 Selecciona Create > Database.
- 5 Escribe CaVentoryDB en el nombre de la base de datos.
- 6 Guarda los cambios.

4.2 Crear las tablas

- 1 Selecciona la base de datos CaVentoryDB.
- 2 Abre Query Tool.
- 3 Presiona el botón para abrir un archivo SQL.
- 4 Busca base_datos/caventry_respaldo1.sql dentro del proyecto.
- 5 Abre el archivo y ejecuta todo su contenido.
- 6 Comprueba que no aparezcan errores en la parte inferior.

El respaldo crea las tablas Usuarios, Categorías, Proveedores, Productos y Movimientos. También agrega los usuarios iniciales. Debe ejecutarse una sola vez sobre una base de datos vacía.

Orden recomendado de uso

Categorías -> Proveedores -> Productos -> Entradas y salidas -> Reportes

5. Configurar y ejecutar CaVentory

5.1 Configurar la conexión

- 1 En la carpeta principal del proyecto, localiza `conexion.properties.example`.
- 2 Haz una copia del archivo.
- 3 Cambia el nombre de la copia a `conexion.properties`.
- 4 Abre el archivo con el Bloc de notas.
- 5 Completa los datos de tu instalación de PostgreSQL y guarda el archivo.

```
servidor=localhost  
puerto=5432  
base_datos=CaVentoryDB  
usuario=postgres  
password=TU_CONTRASEÑA
```

El archivo `conexion.properties` contiene datos privados y no debe subirse a GitHub. Cada computadora utiliza sus propios datos de conexión.

5.2 Agregar el controlador si NetBeans lo solicita

- 1 Descarga el JAR del controlador JDBC de PostgreSQL.
- 2 En NetBeans abre Tools > Libraries.
- 3 Crea una librería llamada exactamente `PostgreSQLDriver`.
- 4 Agrega el archivo JAR descargado.
- 5 Vuelve a cargar o limpiar el proyecto.

5.3 Ejecutar el proyecto

- 1 Haz clic derecho sobre CaVentory y selecciona Clean and Build.
- 2 Cuando termine, selecciona Run Project o presiona F6.
- 3 Debe aparecer la ventana de inicio de sesión.

6. Inicio de sesión y usuarios

6.1 Usuarios iniciales

Rol	Usuario	Contraseña
Administrador	admin	admin123
Colaborador	trabajador	1234

Estas cuentas pertenecen a CaVentory. No deben escribirse en conexion.properties.

6.2 Entrar al sistema

- 1 Escribe el usuario.
- 2 Escribe la contraseña. Los caracteres se muestran ocultos.
- 3 Presiona Ingresar.
- 4 La aplicación abrirá el menú correspondiente al rol del usuario.

6.3 Diferencia de permisos

Función	Administrador	Colaborador
Consultar inventario	Sí	Sí
Registrar entradas y salidas	Sí	Sí
Ver su historial	Sí	Sí
Administrar productos y catálogos	Sí	No
Administrar colaboradores	Sí	No
Realizar ajustes	Sí	No
Generar reportes generales	Sí	No

7. Funciones del administrador

7.1 Categorías

Permite guardar, editar y eliminar las categorías utilizadas para ordenar los productos. Primero escribe el nombre y la descripción. Para editar o eliminar, selecciona una fila de la tabla.

7.2 Proveedores

Registra nombre, teléfono, correo, dirección y estado del proveedor. Los botones Buscar y Todos sirven para filtrar o volver a mostrar todos los registros.

7.3 Productos

Registra el código, nombre, categoría, proveedor, precio, existencia y stock mínimo. La categoría y el proveedor deben existir antes de guardar el producto.

Campo	Uso
Código	Identificador corto y único del producto.
Precio	Valor unitario. No puede ser negativo.
Existencia	Cantidad disponible al registrar el producto.
Stock mínimo	Cantidad usada para mostrar avisos de existencia baja.

7.4 Colaboradores

Permite crear usuarios, asignar el rol Administrador o Colaborador y decidir si están activos. Las contraseñas no aparecen en la tabla. Un usuario inactivo no puede iniciar sesión.

Para editar o eliminar un registro, primero selecciónalo en la tabla. El botón Limpiar deja el formulario listo para capturar un registro nuevo.

7. Funciones del administrador - continuación

7.5 Entradas y salidas

El módulo Movimientos aumenta o disminuye la existencia de un producto y guarda quién realizó la operación, la fecha y una observación.

- 1 Selecciona el producto.
- 2 Elige Entrada para agregar unidades o Salida para retirarlas.
- 3 Escribe una cantidad mayor que cero.
- 4 Agrega una observación si es necesaria.
- 5 Presiona el botón para registrar el movimiento.

El sistema no permite una salida mayor que la existencia disponible.

7.6 Ajustes de inventario

Los ajustes permiten corregir directamente la cantidad de un producto cuando se detecta una diferencia. Debe indicarse la nueva existencia y el motivo del ajuste. El cambio queda registrado como movimiento.

7.7 Resumen de inventario

- Cantidad de productos registrados.
- Unidades totales en inventario.
- Valor aproximado del inventario.
- Productos con existencia baja.
- Categorías, proveedores y colaboradores activos.

7.8 Consulta e historial

La consulta muestra los productos y sus existencias. El historial permite buscar movimientos y revisar las entradas y salidas realizadas.

8. Funciones del colaborador

El colaborador dispone de un menú separado. No ve botones administrativos y solo puede realizar las tareas relacionadas con la consulta y el movimiento del inventario.

8.1 Consultar inventario

- Ver código, producto, categoría, precio, existencia y stock mínimo.
- Buscar por código o nombre.
- Identificar productos con existencia baja.

8.2 Registrar una entrada o salida

El procedimiento es el mismo que para el administrador: seleccionar producto, tipo de movimiento, cantidad y observación. El movimiento queda asociado al usuario que inició sesión.

8.3 Historial de movimientos

- Consultar los movimientos realizados por el usuario.
- Mostrar solamente los movimientos del día.
- Volver a mostrar todos los movimientos.
- Revisar la cantidad de entradas y salidas.

8.4 Actualizar y cerrar sesión

Actualizar datos vuelve a consultar el resumen del inventario. Cerrar sesión regresa a la ventana de acceso y limpia los datos del usuario anterior. Salir cierra la aplicación.

Cada colaborador debe utilizar su propia cuenta para que el historial indique correctamente quién registró cada movimiento.

9. Reportes en PDF

El módulo Reportes y análisis permite consultar información del sistema y guardarla como archivo PDF. La aplicación no envía el reporte directamente a la impresora.

Reportes disponibles

- Resumen general.
- Inventario completo.
- Productos con existencia baja.
- Movimientos por período.
- Categorías.
- Proveedores.
- Colaboradores.

Guardar un reporte

- 1 Abre el módulo Reportes.
- 2 Selecciona el tipo de reporte.
- 3 Si elegiste movimientos, selecciona el período.
- 4 Presiona Ver datos para comprobar la información.
- 5 Presiona Guardar PDF.
- 6 Elige el nombre y la carpeta donde se guardará.
- 7 Abre el archivo desde el Explorador de Windows cuando quieras imprimirlo o compartirlo.

Si la tabla no contiene datos, primero revisa el tipo de reporte y la información registrada en la base de datos.

10. Problemas comunes

Problema	Solución
No se encontró conexion.properties	Copia conexion.properties.example, cambia el nombre de la copia y completa los datos.
No se pudo conectar con la base de datos	Comprueba que PostgreSQL esté iniciado y revisa servidor, puerto, usuario, contraseña y base de datos.
Una tabla ya existe	El respaldo ya fue ejecutado. No vuelvas a ejecutarlo sobre la misma base de datos.
NetBeans muestra una referencia faltante	Agrega el JAR de PostgreSQL a una librería llamada PostgreSQLDriver.
El proyecto no aparece en NetBeans	Selecciona la carpeta que contiene build.xml y nbproject, no el ZIP ni una carpeta superior.
El inicio de sesión no funciona	Revisa la conexión, confirma que el SQL se ejecutó y comprueba usuario, contraseña y estado activo.
Una salida no se guarda	Comprueba que la cantidad sea mayor que cero y que exista suficiente inventario.
El reporte no muestra datos	Presiona Ver datos, cambia el reporte o registra información antes de guardar el PDF.

Cierre correcto

Utiliza Cerrar sesión cuando otra persona vaya a usar el sistema. Utiliza Salir para cerrar la aplicación. Antes de apagar el equipo, espera a que las operaciones hayan mostrado su mensaje de confirmación.

Fin del manual - CaVentory 26.3